

TES ANALISIS JARINGAN — TIPE A (GANJIL)

Materi : Topologi, IP Address, Subnetting, Server, Konfigurasi IP, SSH, dan Dasar DNS

Bentuk : Studi Kasus

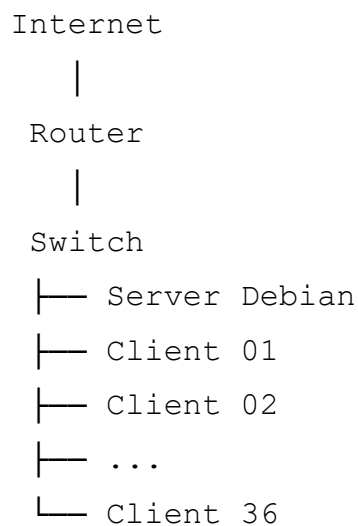
Jumlah : 12 soal

Kelas : XI TKJ / I

Studi Kasus 1 — Perancangan Jaringan Laboratorium

Sebuah laboratorium TKJ memiliki 36 komputer client dan 1 server Debian. Jaringan dirancang menggunakan satu router dan beberapa switch.

Rancangan awal:



Administrator mendapatkan IP Network : 192.168.10.0/24

dan ingin membaginya menjadi beberapa subnet agar jaringan lebih terorganisasi.

1. Analisis jenis topologi yang digunakan pada rancangan tersebut. Jelaskan alasanmu berdasarkan hubungan antarperangkat.
2. Laboratorium membutuhkan subnet yang mampu menampung minimal 36 client. Apakah prefix /27 dapat digunakan? Jelaskan berdasarkan jumlah host usable yang tersedia.
3. Tentukan prefix/subnet mask yang paling sesuai untuk kebutuhan minimal 36 host tersebut. Jelaskan perhitungannya.
4. Dengan menggunakan subnet yang kamu pilih pada soal sebelumnya, tentukan:
 - Network Address
 - Host pertama

- Host terakhir
- Broadcast Address

untuk subnet pertama.

Studi Kasus 2 — Konfigurasi IP Server

Server Debian direncanakan menggunakan:

IP Address : 192.168.10.10/26

Gateway: 192.168.10.1

Salah satu client menggunakan:

IP Address : 192.168.10.50/26

Gateway: 192.168.10.1

1. Analisis apakah server dan client tersebut berada pada subnet yang sama. Tunjukkan proses analisismu.
2. Jika client diganti menjadi: 192.168.10.70/26, apakah client masih berada pada subnet yang sama dengan server? Jelaskan.
3. Jelaskan fungsi IP Address, subnet mask/prefix, dan gateway pada konfigurasi server tersebut.

Studi Kasus 3 — Server dan SSH

Setelah konfigurasi IP selesai, dari server dilakukan pengujian:

```
ping 192.168.10.1
```

Berhasil.

Server juga dapat melakukan ping ke client.

Namun ketika client menjalankan:

```
ssh admin@192.168.10.10
```

muncul pesan:

```
Connection refused
```

1. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, apakah masalah utama kemungkinan berada pada konfigurasi IP atau layanan SSH? Jelaskan alasanmu.
2. Tuliskan langkah pemeriksaan yang akan kamu lakukan pada server untuk menemukan penyebab masalah tersebut. Sertakan contoh perintah Linux yang diperlukan.

3. Jika service SSH ternyata belum aktif, tuliskan langkah yang dilakukan untuk mengaktifkan service tersebut dan memastikan SSH berjalan otomatis saat server dinyalakan.

Studi Kasus 4 — Persiapan DNS

Setelah SSH berhasil, administrator ingin agar server tidak selalu diakses menggunakan: 192.168.10.10

melainkan menggunakan:

`server.tkj.local`

1. Jelaskan fungsi DNS berdasarkan kasus tersebut. Mengapa penggunaan nama dapat mempermudah pengelolaan jaringan?
2. Jika:
`server.tkj.local → 192.168.10.10`
record DNS apa yang secara konsep diperlukan? Jelaskan juga apa yang terjadi ketika client meminta alamat `server.tkj.local`.